

Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) Proje Özeti

Takım Üyeleri:

- Esat Saygın
- Muhammed Barbin
- Muhammed Şerbetçioğlu
- Tahir Allahverdiyev
- Yakup Çaktu
- Yaşar Yarayan

Proje Açıklaması

Bu projenin temel motivasyonu, üniversitelerde kullanılan mevcut Öğrenci Bilgi Sistemlerinin çoğunun kullanıcı deneyimi açısından karmaşık, performans açısından yetersiz ve esneklik bakımından sınırlı olmasıdır. Özellikle öğrenciler, akademisyenler ve yöneticiler farklı ihtiyaçlara sahip olmasına rağmen mevcut sistemler genellikle tek tip arayüz ve sınırlı fonksiyonellik sunmaktadır. Bu durum akademik süreçlerin verimli yönetilmesini zorlaştırmakta ve kullanıcı memnuniyetini azaltmaktadır.

Bu projenin temel hedefi, modern web teknolojileri kullanılarak geliştirilen, modüler, ölçeklenebilir ve kullanıcı dostu bir Öğrenci Bilgi Sistemi prototipi oluşturmaktır. Sistem, öğrenci, akademisyen ve yönetici rollerine göre farklı yetkilendirme ve işlevler sunmayı hedeflemektedir. Öğrencilerin ders kayıtlarını görüntüleyebilmesi, notlarını takip edebilmesi; akademisyenlerin ders açabilmesi ve not girişi yapabilmesi; yöneticilerin ise kullanıcı ve akademik süreçleri yönetebilmesi planlanmaktadır.

Uygulama, akademik süreçlerin manuel veya parçalı sistemlerle yönetilmesi probleminde çözüm sunacaktır. Merkezi bir web tabanlı platform sayesinde veri bütünlüğü sağlanacak, hata oranı azaltılacak ve süreçler hızlandırılacaktır. Ayrıca RESTful API tabanlı mimari sayesinde sistem farklı istemcilerle entegre edilebilir hale gelecektir.

Sistem, React tabanlı bir kullanıcı arayüzü ve Django REST Framework tabanlı bir sunucu mimarisi kullanılarak geliştirilecektir. JWT tabanlı kimlik doğrulama, rol bazlı yetkilendirme, ders ve not yönetimi modülleri temel özellikler arasında yer alacaktır. Modüler mimari sayesinde ileride mobil uygulama entegrasyonu veya mikroservis mimarisine geçiş gibi genişletmeler mümkün olacaktır.

Projenin ayırt edici noktaları arasında modern frontend-backend ayrımı, REST API kullanımı, rol bazlı erişim kontrolü ve geliştirilebilir modüler yapı yer almaktadır. Ayrıca eğitim amaçlı bir prototip olmasına rağmen gerçek dünyadaki kurumsal sistemlere benzer bir mimari tasarlanması, projeyi akademik açıdan değerli kılmaktadır.

Bu uygulamayı ilginç ve çekici yapan en önemli unsur, teorik yazılım mühendisliği kavramlarının (API tasarımı, çok katmanlı mimari, kimlik doğrulama, yetkilendirme, veri modeli tasarımı) pratik bir sistem üzerinde uygulanmasıdır. Böylece proje, hem

eđitimsel hem de mhendislik ađısından gereki bir sistem geliřtirme deneyimi sunmaktadır.